Rapport

Bases de données
IFT 2935

Par

Ramzy Youcef AMMOURI (20202483)

Emery ADJILE (20276259)

Gerry DIENAKWIZA MAKINGA (20213005)

Kevin GUO (20275841)

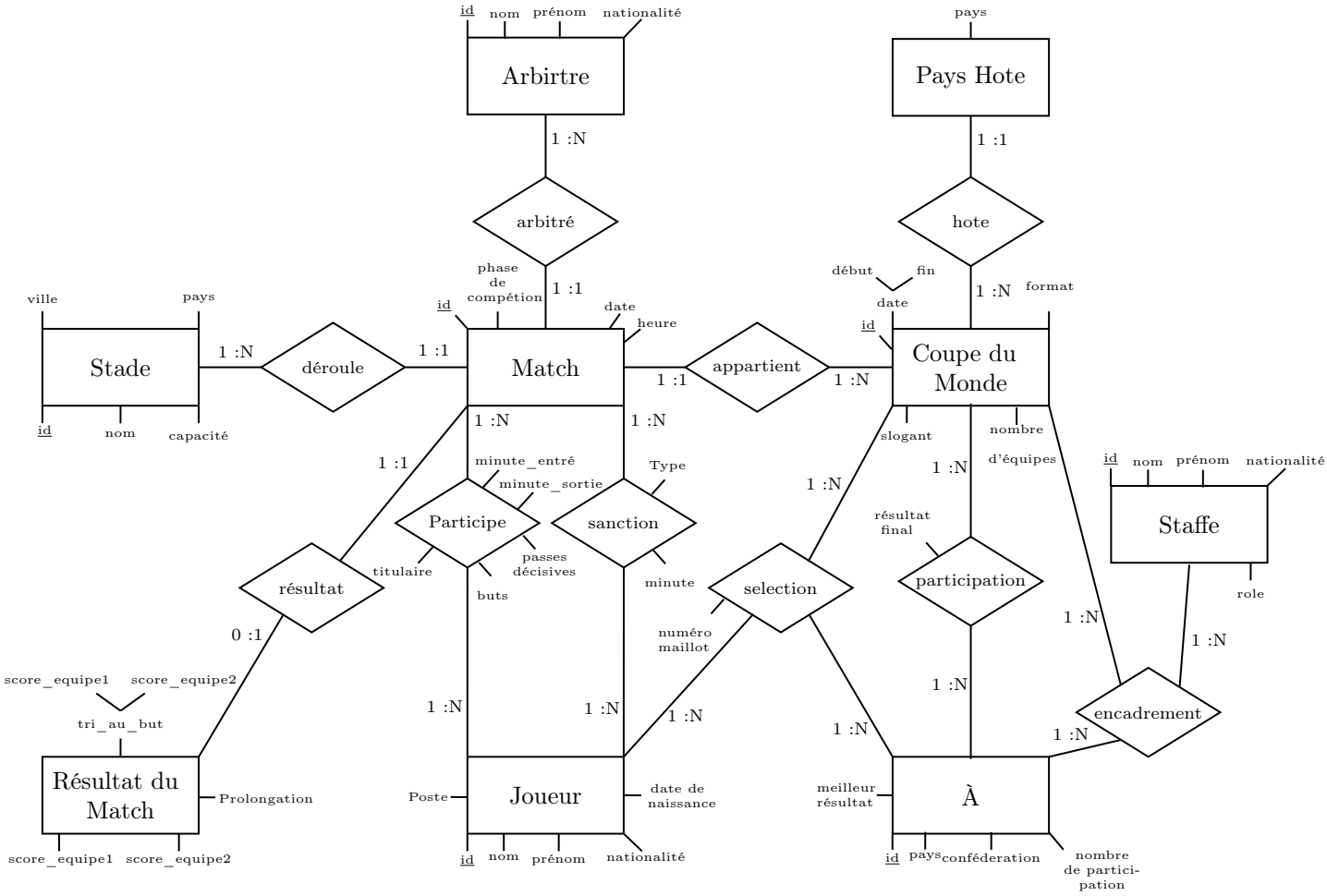
Présenté à

Michel Boyer

20 avril 2025



1 Modélisation E/A de la Coupe du Monde



2 La transformation

— Passage du modèle E/A vers le modèle relationnel :
  — coupe_du_monde (**id_coupe**, annee, date_debut, date_fin, nb_equipes, format, slogan)
  — pays_hote (#**id_coupe**, pays)
  — equipe (**id_equipe**, pays, confederation, meilleur_resultat, nb_participations)
  — joueur (**id_joueur**, nom, prenom, date_naissance, nationalite, poste)
  — stade (**id_stade**, nom, ville, pays, capacite)
  — arbitre (**id_arbitre**, nom, prenom, nationalite)
  — staffe (**id_staffe**, nom, prenom, nationalite, role)
  — match (**id_match**, #id_coupe, #id_equipe1, #id_equipe2, #id_stade, #id_arbitre, date, heure, phase_competition)
  — participation_equipe (#**id_equipe**, #**id_coupe**, resultat_final)
  — selection_joueur (#**id_joueur**, #**id_equipe**, #**id_coupe**, numero_maillot)
  — participation_joueur_match (#**id_joueur**, #**id_match**, titulaire, minute_entree, minute_sortie, buts, passes_decisives)
  — resultat_match (#**id_match**, score_equipe1, score_equipe2, prolongation, tirs_au_but, score_tirs_au_but_equipe1, score_tirs_au_but_equipe2)
  — sanction (#**id_joueur**, #**id_match**, type, minute)
  — encadrement (#**id_staff**, #**id_equipe**, #**id_coupe**)

— Explication de l'application des règles de passage :
  — Dans notre modèle E/A, chaque entité devient une relation avec sa clé primaire et ses attributs.
  — Pour les associations plusieurs-à-plusieurs (comme PARTICIPE entre EQUIPE et COUPE_DU_MONDE), nous créons une relation séparée avec les clés primaires des entités reliées.
  — Pour les associations un-à-plusieurs, nous ajoutons la clé étrangère dans la relation du côté "plusieurs".
  — Les attributs des associations sont ajoutés aux relations correspondantes.
  — Pour les associations ternaires (comme SELECTION_JOUEUR qui relie JOUEUR, EQUIPE et COUPE_DU_MONDE), nous créons une relation avec les clés primaires de toutes les entités impliquées.

3 La Normalisation

Dépendances fonctionnelles

— **coupe_du_monde** :

$$\text{id_coupe} \rightarrow \{\text{annee, date_debut, date_fin, nb_equipes, format, slogan}\}$$

— **pays_hote** :

$$\text{id_coupe} \rightarrow \{\text{pays}\}$$

— **equipe** :

$$\text{id_equipe} \rightarrow \{\text{pays, confederation, meilleur_resultat, nb_participations}\}$$

— **joueur** :

$$\text{id_joueur} \rightarrow \{\text{nom, prenom, date_naissance, nationalite, poste}\}$$

— **stade** :

$$\text{id_stade} \rightarrow \{\text{nom, ville, pays, capacite}\}$$

— **arbitre** :

$$\text{id_arbitre} \rightarrow \{\text{nom, prenom, nationalite}\}$$

— **staffe** :

$$\text{id_staffe} \rightarrow \{\text{nom, prenom, nationalite, role}\}$$

— **match** :

$$\text{id_match} \rightarrow \{\text{id_coupe, id_equipe1, id_equipe2, id_stade, id_arbitre, date, heure, phase_competition}\}$$

— **participation_equipe** :

$$(\text{id_equipe, id_coupe}) \rightarrow \{\text{resultat_final}\}$$

— **selection_joueur** :

$$(\text{id_joueur, id_equipe, id_coupe}) \rightarrow \{\text{numero_maillot}\}$$

— **participation_joueur_match** :

$$(\text{id_joueur, id_match}) \rightarrow \{\text{titulaire, minute_entree, minute_sortie, buts, passes_decisives}\}$$

— **resultat_match** :

$$\text{id_match} \rightarrow \{\text{score_equipe1, score_equipe2, prolongation, tirs_au_but, score_tirs_au_but_equipe1, score_tirs_au}$$

— **sanction** :

$$(\text{id_joueur, id_match}) \rightarrow \{\text{type, minute}\}$$

— **encadrement** :

$$(\text{id_staff, id_equipe, id_coupe}) \rightarrow \emptyset$$

La normalisation

coupe_du_monde (<u>id_coupe</u>, annee, date_debut, date_fin, nb_equipes, format, slogan)

— Les clés : on a seulement {id_coupe}, comme clé. On peut le voir car pour que A, un ensemble quelconque d'attributs, soit une clé il faut que id_coupe $\in A^+$. Or, d'après les dépendances fonctionnelles id_coupe $\rightarrow \{\dots\}$ et comme id_coupe est une clé il n'y en a pas d'autre.

— 1NF : Oui, tous les attributs sont atomiques.

— 2NF : Oui, car la clé est simple.

— 3NF : Oui, car la partie de gauche de chaque DF est une clé candidate et la relation est 1NF (définition de Zaniolo).

— BCNF : Oui, car chaque DF a pour déterminant une clé candidate et la relation est 1NF.

pays_hote (#id_coupe, pays)

- Les clés : on a seulement {#id_coupe}, comme clé (FK vers `coupe_du_monde`). On peut le voir car pour que A soit clé il faut #id_coupe $\in A^+$, et d'après DF #id_coupe $\rightarrow$ {pays}.
- 1NF : Oui, attribut atomique.
- 2NF : Oui, clé simple.
- 3NF : Oui, pas de dépendance transitive.
- BCNF : Oui, la DF a pour déterminant une clé candidate.

equipe (id_equipe, pays, confederation, meilleur_resultat, nb_participations)

- Les clés : {id_equipe} seule, car *id_equipe* $\rightarrow \{\dots\}$.
- 1NF : Oui, tous atomiques.
- 2NF : Oui, clé simple.
- 3NF : Oui, pas de dépendance transitive.
- BCNF : Oui.

joueur (id_joueur, nom, prenom, date_naissance, nationalite, poste)

- Les clés : {id_joueur}.
- 1NF : Oui, tous atomiques.
- 2NF : Oui, clé simple.
- 3NF : Oui, pas de dépendance transitive.
- BCNF : Oui.

stade (id_stade, nom, ville, pays, capacite)

- Les clés : on a seulement {id_stade}, comme clé.
- 1NF : Oui, tous les attributs (nom, ville, pays, capacite) sont atomiques.
- 2NF : Oui, car la clé est simple (pas de dépendance partielle).
- 3NF : Oui, pas de dépendance transitive (tous les attributs dépendent directement de la clé).
- BCNF : Oui, chaque dépendance fonctionnelle a pour déterminant une clé candidate.

arbitre (id_arbitre, nom, prenom, nationalite)

- Les clés : {id_arbitre}.
- 1NF : Oui, attributs atomiques.
- 2NF : Oui, clé simple.
- 3NF : Oui, pas de dépendance transitive.
- BCNF : Oui.

staffe (id_staffe, nom, prenom, nationalite, role)

- Les clés : {id_staffe}.
- 1NF : Oui, tous les attributs sont atomiques.
- 2NF : Oui, clé simple.
- 3NF : Oui, pas de dépendance transitive.
- BCNF : Oui.
- Clés simples, attributs atomiques $\rightarrow$ 1NF à BCNF validées.

match (id_match, #id_coupe, #id_equipe1, #id_equipe2, #id_stade, #id_arbitre, date, heure, phase_competition)

- Les clés : {id_match}.
- 1NF à BCNF : pas de dépendances partielles ou transitives, toutes les FKs sont soulignées.

participation_equipe (#id_equipe, #id_coupe, resultat_final)

- **Clés** : {#id_equipe, #id_coupe} constitue la clé composite qui identifie de façon unique le résultat final d'une équipe pour une édition donnée.
- **1NF** : l'attribut `resultat_final` est atomique (une seule valeur par tuple), et il n'existe pas de groupes répétitifs.
- **2NF** : `resultat_final` dépend de l'ensemble de la clé composite, pas d'une partie seule — pas de dépendance partielle.
- **3NF** : aucun attribut non-clé (ici, `resultat_final`) ne dépend transitivement d'un autre attribut non-clé.
- **BCNF** : la seule dépendance fonctionnelle (#id_equipe,#id_coupe) → `resultat_final` a pour déterminant une super-clé (la clé composite).

selection_joueur (#id_joueur, #id_equipe, #id_coupe, numero_maillot)

- **Clé composite** : {#id_joueur, #id_equipe, #id_coupe} identifie chaque affectation de numéro de maillot ; `numero_maillot` est atomique et dépend entièrement de cette clé (1NF à BCNF).

participation_joueur_match (#id_joueur, #id_match, titulaire, minute_entree, minute_sortie, buts, passes_decisives)

- **Clé composite** : {#id_joueur, #id_match} ; tous les attributs de participation (titulaire, minute_entree, minute_sortie, buts, passes_decisives) sont atomiques et entièrement déterminés par cette clé (1NF à BCNF).

resultat_match (#id_match, score_equipe1, score_equipe2, prolongation, tirs_au_but, score_tirs_au_but_equipe1, score_tirs_au_but_equipe2)

- **Clé** : {#id_match} ; chaque attribut de résultat est atomique et dépend directement de la clé, sans dépendance partielle ou transitive — 1NF à BCNF assurées.

sanction (#id_joueur, #id_match, type, minute)

- **Clé composite** : {#id_joueur, #id_match} ; les attributs `type` et `minute` sont atomiques et dépendent uniquement de cette clé (1NF à BCNF).

encadrement (#id_staff, #id_equipe, #id_coupe)

- **Clé composite** : {#id_staff, #id_equipe, #id_coupe} ; absence d'attribut non-clé garantit automatiquement la 1NF, la 2NF, la 3NF et la BCNF.

Schéma final de la base de données

coupe_du_monde(**id_coupe**, annee, date_debut, date_fin, nb_equipes, format, slogan)

pays_hote(#**id_coupe**, pays)

equipe(**id_equipe**, pays, confederation, meilleur_resultat, nb_participations)

joueur(**id_joueur**, nom, prenom, date_naissance, nationalite, poste)

stade(**id_stade**, nom, ville, pays, capacite)

arbitre(**id_arbitre**, nom, prenom, nationalite)

staffe(**id_staffe**, nom, prenom, nationalite, role)

match(**id_match**, #**id_coupe**, #**id_equipe1**, #**id_equipe2**, #**id_stade**, #**id_arbitre**, date, heure, phase_competition)

participation_equipe(#**id_equipe**, #**id_coupe**, resultat_final)

selection_joueur(#**id_joueur**, #**id_equipe**, #**id_coupe**, numero_maillot)

participation_joueur_match(#**id_joueur**, #**id_match**, titulaire, minute_entree, minute_sortie, buts, passes_decisives)

resultat_match(#**id_match**, score_equipe1, score_equipe2, prolongation, tirs_au_but, score_tirs_au_but_equipe1, score_tirs_au_but_equipe2)

sanction(#**id_joueur**, #**id_match**, type, minute)

encadrement(#**id_staff**, #**id_equipe**, #**id_coupe**)

4 L'implémentation

— Code SQL pour définir le schéma normalisé :

```sql
-- Extrait du sch ma SQL pour la base de donn es de la Coupe du Monde

-- Table COUPE_DU_MONDE
CREATE TABLE COUPE_DU_MONDE (
    id_coupe SERIAL PRIMARY KEY,
    annee INTEGER NOT NULL,
    date_debut DATE NOT NULL,
    date_fin DATE NOT NULL,
    nb_equipes INTEGER NOT NULL,
    format VARCHAR(100) NOT NULL,
    slogan VARCHAR(200),
    CONSTRAINT check_annee CHECK (annee > 1930),
    CONSTRAINT check_dates CHECK (date_fin >= date_debut)
);

-- Table EQUIPE
CREATE TABLE EQUIPE (
    id_equipe SERIAL PRIMARY KEY,
    pays VARCHAR(100) NOT NULL,
    confederation VARCHAR(50) NOT NULL,
    classement_fifa INTEGER,
    nb_participations INTEGER DEFAULT 0,
    CONSTRAINT check_confederation CHECK (confederation IN ('UEFA', 'CONMEBOL'
        , 'CONCACAF', 'CAF', 'AFC', 'OFC'))
);

-- Table JOUEUR
CREATE TABLE JOUEUR (
    id_joueur SERIAL PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
    date_naissance DATE NOT NULL,
    nationalite VARCHAR(100) NOT NULL,
    poste VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT check_poste CHECK (poste IN ('Gardien', 'D fenseur', 'Milieu',
        'Attaquant'))
);

-- Table MATCH
CREATE TABLE MATCH (
    id_match SERIAL PRIMARY KEY,
    id_coupe INTEGER NOT NULL,
    id_equipe1 INTEGER NOT NULL,
    id_equipe2 INTEGER NOT NULL,
    id_stade INTEGER NOT NULL,
    id_arbitre_principal INTEGER NOT NULL,
    date DATE NOT NULL,
    heure TIME NOT NULL,
    phase_competition VARCHAR(50) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_coupe) REFERENCES COUPE_DU_MONDE(id_coupe) ON DELETE
        CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_equipe1) REFERENCES EQUIPE(id_equipe) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_equipe2) REFERENCES EQUIPE(id_equipe) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_stade) REFERENCES STADE(id_stade) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_arbitre_principal) REFERENCES ARBITRE(id_arbitre) ON
```

```
        DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT check_equipes_differentes CHECK (id_equipe1 <> id_equipe2)
);

-- Table RESULTAT_MATCH
CREATE TABLE RESULTAT_MATCH (
    id_match INTEGER PRIMARY KEY,
    score_equipe1 INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    score_equipe2 INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    score_mi_temps_equipe1 INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    score_mi_temps_equipe2 INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    prolongation BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    tirs_au_but BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    score_tirs_au_but_equipe1 INTEGER DEFAULT NULL,
    score_tirs_au_but_equipe2 INTEGER DEFAULT NULL,
    FOREIGN KEY (id_match) REFERENCES MATCH(id_match) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT check_scores CHECK (score_equipe1 >= 0 AND score_equipe2 >= 0),
    CONSTRAINT check_scores_mi_temps CHECK (score_mi_temps_equipe1 >= 0 AND
        score_mi_temps_equipe2 >= 0),
    CONSTRAINT check_tirs_au_but CHECK (
        (tirs_au_but = FALSE AND score_tirs_au_but_equipe1 IS NULL AND
            score_tirs_au_but_equipe2 IS NULL) OR
        (tirs_au_but = TRUE AND score_tirs_au_but_equipe1 IS NOT NULL AND
            score_tirs_au_but_equipe2 IS NOT NULL)
    )
);
```

— Exemples de données insérées :

```
-- Insertion de donn es dans COUPE_DU_MONDE
INSERT INTO COUPE_DU_MONDE (annee, date_debut, date_fin, nb_equipes, format,
    slogan) VALUES
(2018, '2018-06-14', '2018-07-15', 32, '8 groupes de 4  quipes ', 'Ready to
    shine'),
(2014, '2014-06-12', '2014-07-13', 32, '8 groupes de 4  quipes ', 'All in one
    rhythm'),
(2010, '2010-06-11', '2010-07-11', 32, '8 groupes de 4  quipes ', 'Ke Nako');

-- Insertion de donn es dans EQUIPE
INSERT INTO EQUIPE (pays, confederation, classement_fifa, nb_participations)
    VALUES
('France', 'UEFA', 2, 15),
('Br sil', 'CONMEBOL', 3, 21),
('Allemagne', 'UEFA', 16, 19),
('Argentine', 'CONMEBOL', 1, 17),
('Espagne', 'UEFA', 8, 15);

-- Insertion de donn es dans JOUEUR
INSERT INTO JOUEUR (nom, prenom, date_naissance, nationalite, poste) VALUES
('Mbapp ', 'Kylian', '1998-12-20', 'France', 'Attaquant'),
('Neymar', 'Jr', '1992-02-05', 'Br sil', 'Attaquant'),
('Kroos', 'Toni', '1990-01-04', 'Allemagne', 'Milieu'),
('Messi', 'Lionel', '1987-06-24', 'Argentine', 'Attaquant'),
('Ramos', 'Sergio', '1986-03-30', 'Espagne', 'D fenseur');
```

5 Question/Réponse

5.1 Question 1 : Classement des meilleurs buteurs de tous les temps en Coupe du Monde

— Algèbre relationnelle :

— MeilleursButeurs(id_joueur, nom, prenom, nationalite, total_buts) ←
π[j.id_joueur, j.nom, j.prenom, j.nationalite, COALESCE(SUM(pjm.buts), 0) AS total_buts]
(JOUEUR $\bowtie$ PARTICIPATION_JOUEUR_MATCH)
γ[j.id_joueur, j.nom, j.prenom, j.nationalite]
σ[COALESCE(SUM(pjm.buts), 0) $>$ 0]
τ[total_buts DESC]

— SQL :

```sql
SELECT j.nom, j.prenom, j.nationalite, COALESCE(SUM(pjm.buts), 0) AS
    total_buts
FROM JOUEUR j
LEFT JOIN PARTICIPATION_JOUEUR_MATCH pjm ON j.id_joueur = pjm.id_joueur
GROUP BY j.id_joueur, j.nom, j.prenom, j.nationalite
HAVING COALESCE(SUM(pjm.buts), 0) > 0
ORDER BY total_buts DESC;
```

— Explication de l'optimisation :

— Cette requête utilise une jointure externe gauche (LEFT JOIN) pour inclure tous les joueurs, même ceux qui n'ont pas encore marqué de buts.

— La fonction COALESCE est utilisée pour remplacer les valeurs NULL par 0 dans le calcul des buts.

— La clause HAVING filtre les résultats pour ne garder que les joueurs ayant marqué au moins un but.

— L'utilisation de GROUP BY permet de regrouper les statistiques par joueur.

— L'index sur id_joueur dans la table PARTICIPATION_JOUEUR_MATCH optimise la jointure.

5.2 Question 2 : Statistiques des équipes pour une Coupe du Monde spécifique

— Algèbre relationnelle :

— StatistiquesEquipes(pays, matchs_joues, victoires, nuls, defaites, buts_marques, buts_encaisses, resultat_final) ←
π[e.pays,
COUNT(m.id_match) AS matchs_joues,
SUM(CASE WHEN (m.id_equipe1 = e.id_equipe AND rm.score_equipe1 $>$ rm.score_equipe2)
OR
(m.id_equipe2 = e.id_equipe AND rm.score_equipe2 $>$ rm.score_equipe1) THEN 1 ELSE 0
END) AS victoires,
SUM(CASE WHEN rm.score_equipe1 = rm.score_equipe2 THEN 1 ELSE 0 END) AS nuls,
SUM(CASE WHEN (m.id_equipe1 = e.id_equipe AND rm.score_equipe1 $<$ rm.score_equipe2)
OR
(m.id_equipe2 = e.id_equipe AND rm.score_equipe2 $<$ rm.score_equipe1) THEN 1 ELSE 0
END) AS defaites,
SUM(CASE WHEN m.id_equipe1 = e.id_equipe THEN rm.score_equipe1 ELSE rm.score_equipe2
END) AS buts_marques,
SUM(CASE WHEN m.id_equipe1 = e.id_equipe THEN rm.score_equipe2 ELSE rm.score_equipe1
END) AS buts_encaisses,
pe.resultat_final]
(EQUIPE $\bowtie$ PARTICIPATION_EQUIPE $\bowtie$ MATCH $\bowtie$ RESULTAT_MATCH $\bowtie$ COUPE_DU_MONDE)

σ[cdm.annee = 2018]
γ[e.id_equipe, e.pays, pe.resultat_final]
τ[victoires DESC, nuls DESC, buts_marques DESC]

— SQL :

```sql
SELECT e.pays,
       COUNT(m.id_match) AS matchs_joues,
       SUM(CASE WHEN (m.id_equipe1 = e.id_equipe AND rm.score_equipe1 > rm.
           score_equipe2) OR
                    (m.id_equipe2 = e.id_equipe AND rm.score_equipe2 > rm.
                        score_equipe1) THEN 1 ELSE 0 END) AS victoires,
       SUM(CASE WHEN rm.score_equipe1 = rm.score_equipe2 THEN 1 ELSE 0 END) AS
            nuls,
       SUM(CASE WHEN (m.id_equipe1 = e.id_equipe AND rm.score_equipe1 < rm.
           score_equipe2) OR
                    (m.id_equipe2 = e.id_equipe AND rm.score_equipe2 < rm.
                        score_equipe1) THEN 1 ELSE 0 END) AS defaites,
       SUM(CASE WHEN m.id_equipe1 = e.id_equipe THEN rm.score_equipe1 ELSE rm.
           score_equipe2 END) AS buts_marques,
       SUM(CASE WHEN m.id_equipe1 = e.id_equipe THEN rm.score_equipe2 ELSE rm.
           score_equipe1 END) AS buts_encaisses,
       pe.resultat_final
FROM EQUIPE e
JOIN PARTICIPATION_EQUIPE pe ON e.id_equipe = pe.id_equipe
JOIN MATCH m ON (m.id_equipe1 = e.id_equipe OR m.id_equipe2 = e.id_equipe)
JOIN RESULTAT_MATCH rm ON m.id_match = rm.id_match
JOIN COUPE_DU_MONDE cdm ON m.id_coupe = cdm.id_coupe
WHERE cdm.annee = 2018
GROUP BY e.id_equipe, e.pays, pe.resultat_final
ORDER BY victoires DESC, nuls DESC, buts_marques DESC;
```

— Explication de l'optimisation :

- Cette requête utilise des expressions CASE pour calculer les statistiques (victoires, nuls, défaites, buts) en une seule passe sur les données.
- Le filtrage sur l'année de la Coupe du Monde (WHERE cdm.annee = 2018) réduit considérablement le volume de données à traiter.
- L'utilisation de GROUP BY permet de regrouper les statistiques par équipe.
- Les index sur id_equipe, id_coupe et annee optimisent les jointures et le filtrage.
- L'ordre des jointures est optimisé pour réduire le nombre de lignes intermédiaires.

5.3 Question 3 : Palmarès des équipes dans l'histoire de la Coupe du Monde

— Algèbre relationnelle :

- PalmaresEquipes(pays, titres, finales, demi_finales, quart_de_finales, participations) $\leftarrow$
π[e.pays,
SUM(CASE WHEN pe.resultat_final = 'Vainqueur' THEN 1 ELSE 0 END) AS titres,
SUM(CASE WHEN pe.resultat_final = 'Finaliste' THEN 1 ELSE 0 END) AS finales,
SUM(CASE WHEN pe.resultat_final = 'Demi-finale' THEN 1 ELSE 0 END) AS demi_finales,
SUM(CASE WHEN pe.resultat_final = 'Quart de finale' THEN 1 ELSE 0 END) AS quart_de_finales,
COUNT(pe.id_equipe) AS participations]
(EQUIPE $\bowtie$ PARTICIPATION_EQUIPE)
γ[e.id_equipe, e.pays]
τ[titres DESC, finales DESC, demi_finales DESC]

— SQL :

```sql
SELECT e.pays,
       SUM(CASE WHEN pe.resultat_final = 'Vainqueur' THEN 1 ELSE 0 END) AS
           titres,
       SUM(CASE WHEN pe.resultat_final = 'Finaliste' THEN 1 ELSE 0 END) AS
           finales,
       SUM(CASE WHEN pe.resultat_final = 'Demi-finale' THEN 1 ELSE 0 END) AS
           demi_finales,
       SUM(CASE WHEN pe.resultat_final = 'Quart de finale' THEN 1 ELSE 0 END)
           AS quart_de_finales,
       COUNT(pe.id_equipe) AS participations
FROM EQUIPE e
JOIN PARTICIPATION_EQUIPE pe ON e.id_equipe = pe.id_equipe
GROUP BY e.id_equipe, e.pays
ORDER BY titres DESC, finales DESC, demi_finales DESC;
```

— Explication de l'optimisation :
  — Cette requête utilise des expressions CASE pour calculer les différents types de résultats en une seule passe sur les données.
  — L'utilisation de GROUP BY permet de regrouper les statistiques par équipe.
  — Les index sur id_equipe dans la table PARTICIPATION_EQUIPE optimisent la jointure.
  — L'ordre de tri (ORDER BY) est optimisé pour présenter les équipes les plus titrées en premier.
  — La requête évite les sous-requêtes et les jointures inutiles, ce qui améliore les performances.

5.4 Question 4 : Joueurs ayant participé à plusieurs Coupes du Monde

— Algèbre relationnelle :
  — JoueursMultiplesCoupes(nom, prenom, nationalite, nb_coupes_monde, annees_participation) ← π[j.nom, j.prenom, j.nationalite, COUNT(DISTINCT sj.id_coupe) AS nb_coupes_monde, STRING_AGG(CAST(cdm.annee AS TEXT), ', ' ORDER BY cdm.annee) AS annees_participation] (JOUEUR $\bowtie$ SELECTION_JOUEUR $\bowtie$ COUPE_DU_MONDE)
  γ[j.id_joueur, j.nom, j.prenom, j.nationalite]
  σ[COUNT(DISTINCT sj.id_coupe) $>$ 1]
  τ[nb_coupes_monde DESC, j.nom, j.prenom]

— SQL :

```sql
SELECT j.nom, j.prenom, j.nationalite, COUNT(DISTINCT sj.id_coupe) AS
    nb_coupes_monde,
       STRING_AGG(CAST(cdm.annee AS TEXT), ', ' ORDER BY cdm.annee) AS
           annees_participation
FROM JOUEUR j
LEFT JOIN SELECTION_JOUEUR sj ON j.id_joueur = sj.id_joueur
LEFT JOIN COUPE_DU_MONDE cdm ON sj.id_coupe = cdm.id_coupe
GROUP BY j.id_joueur, j.nom, j.prenom, j.nationalite
HAVING COUNT(DISTINCT sj.id_coupe) > 1
ORDER BY nb_coupes_monde DESC, j.nom, j.prenom;
```

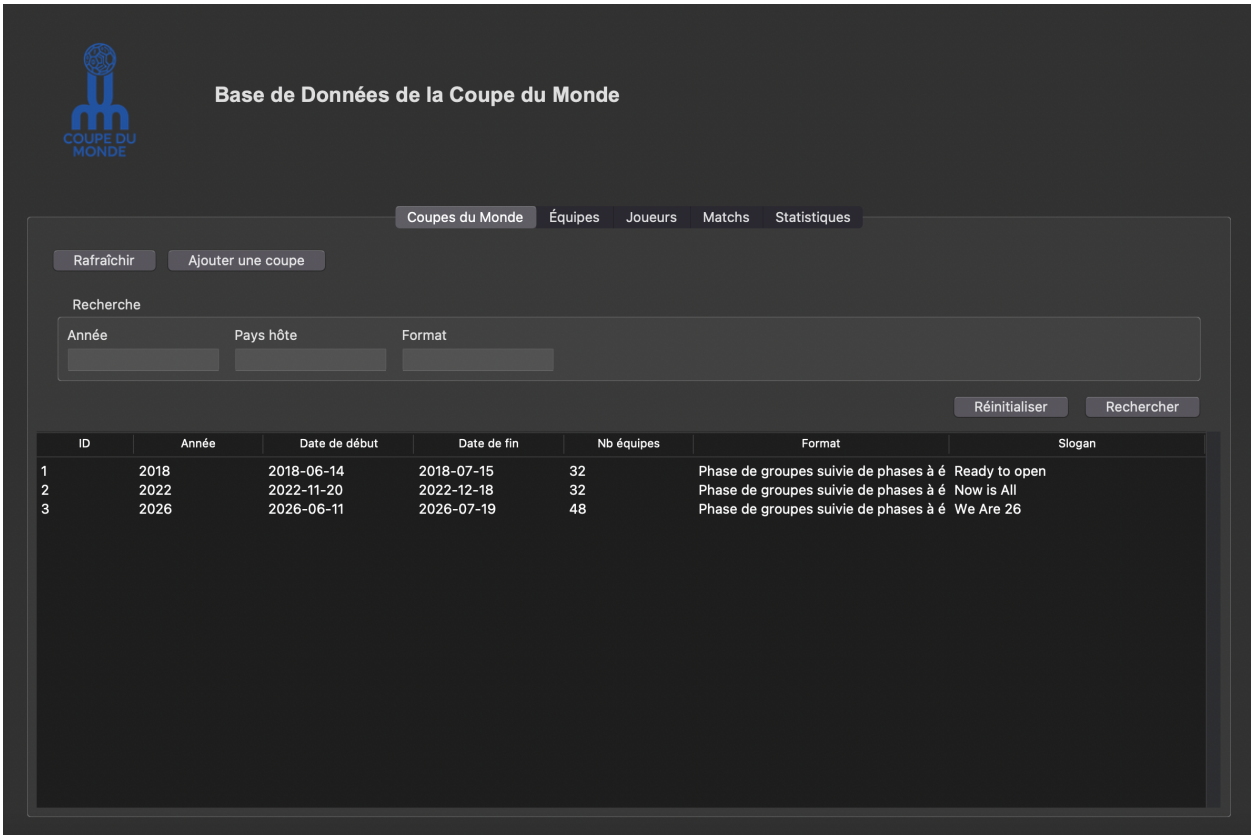
— Explication de l'optimisation :
  — Cette requête utilise des jointures externes gauches (LEFT JOIN) pour inclure tous les joueurs, même ceux qui n'ont pas été sélectionnés.
  — La fonction STRING_AGG est utilisée pour concaténer les années de participation en une seule chaîne, ce qui évite d'avoir à faire une sous-requête.
  — La clause HAVING filtre les résultats pour ne garder que les joueurs ayant participé à plus d'une Coupe du Monde.
  — L'utilisation de GROUP BY permet de regrouper les statistiques par joueur.
  — Les index sur id_joueur et id_coupe optimisent les jointures.

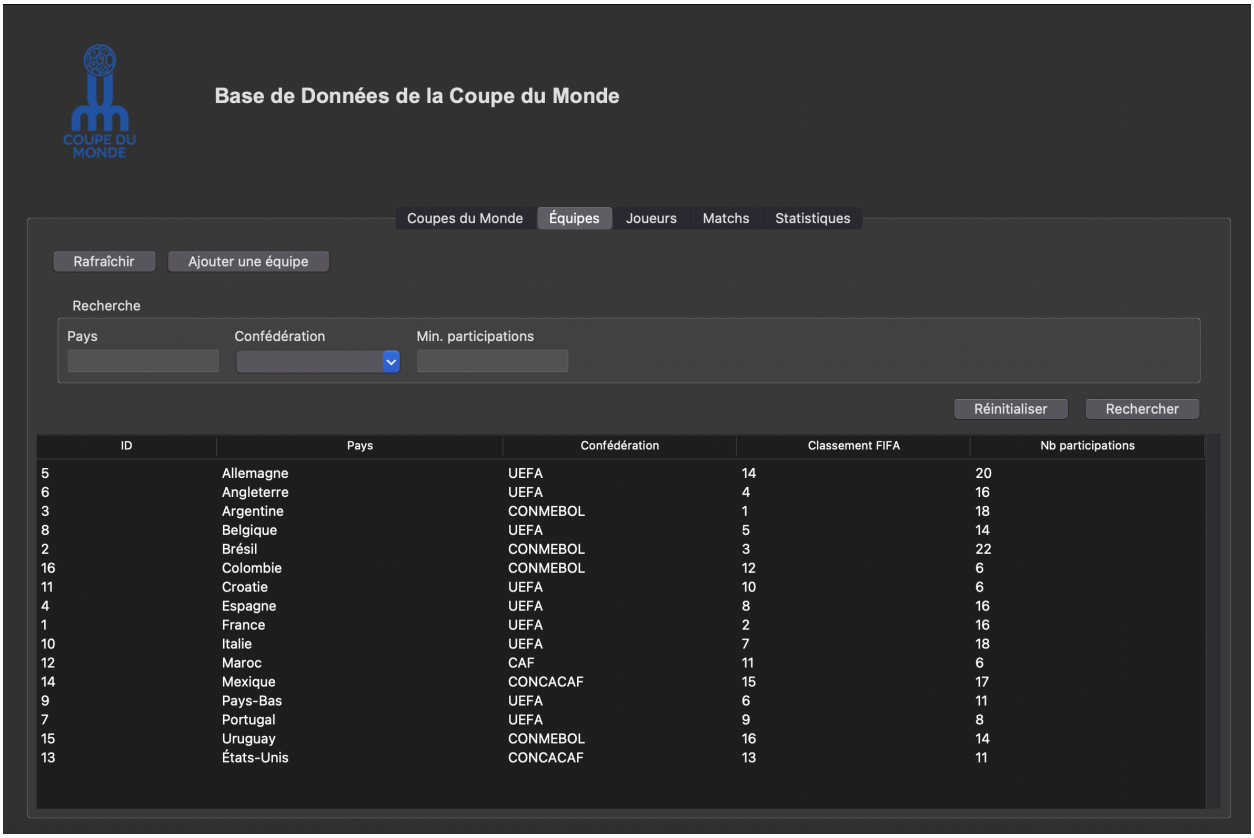
6 Application

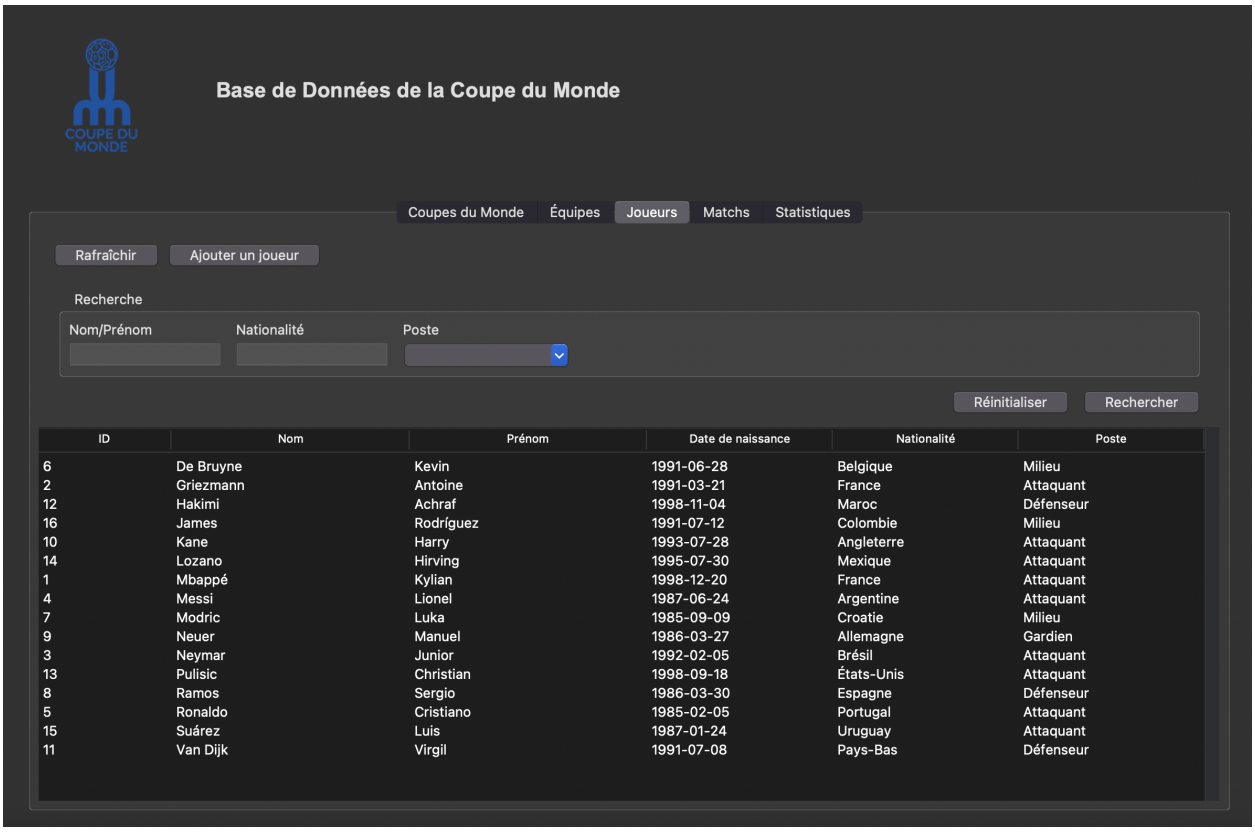
Nous avons développé l'application en Python en adoptant le design MVC afin d'assurer une évolutivité optimale. L'interface graphique utilise la librairie tkinter avec ttk pour offrir une apparence moderne et réactive. La connexion à la base de données PostgreSQL est réalisée via la librairie psycopg2, garantissant des échanges sécurisés et performants.

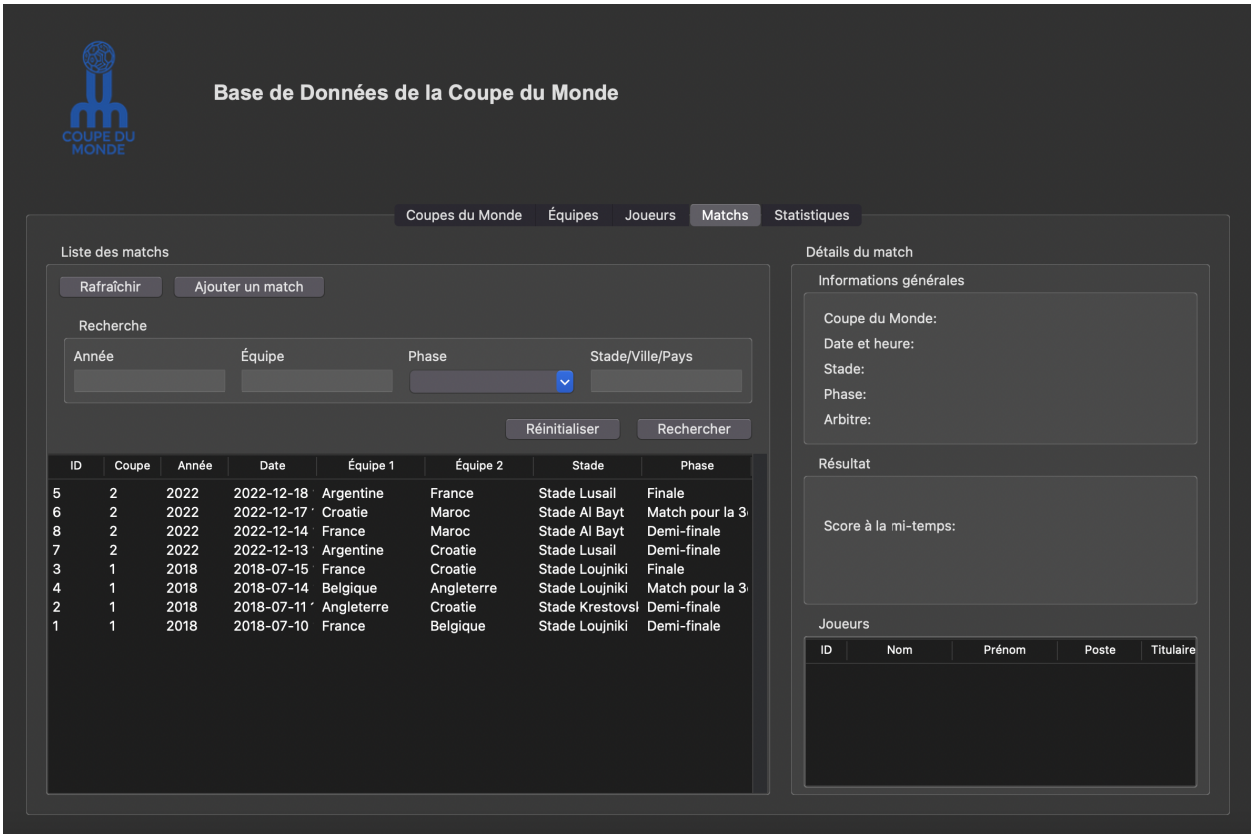
L'application permet de visualiser l'ensemble des données relatives aux Coupes du Monde, aux équipes, aux joueurs et aux matchs, en affichant tous les détails et les statistiques des performances. Une fonctionnalité de recherche vous aide à filtrer ces informations, tandis qu'une option d'ajout direct de données enrichit la base de manière intuitive.

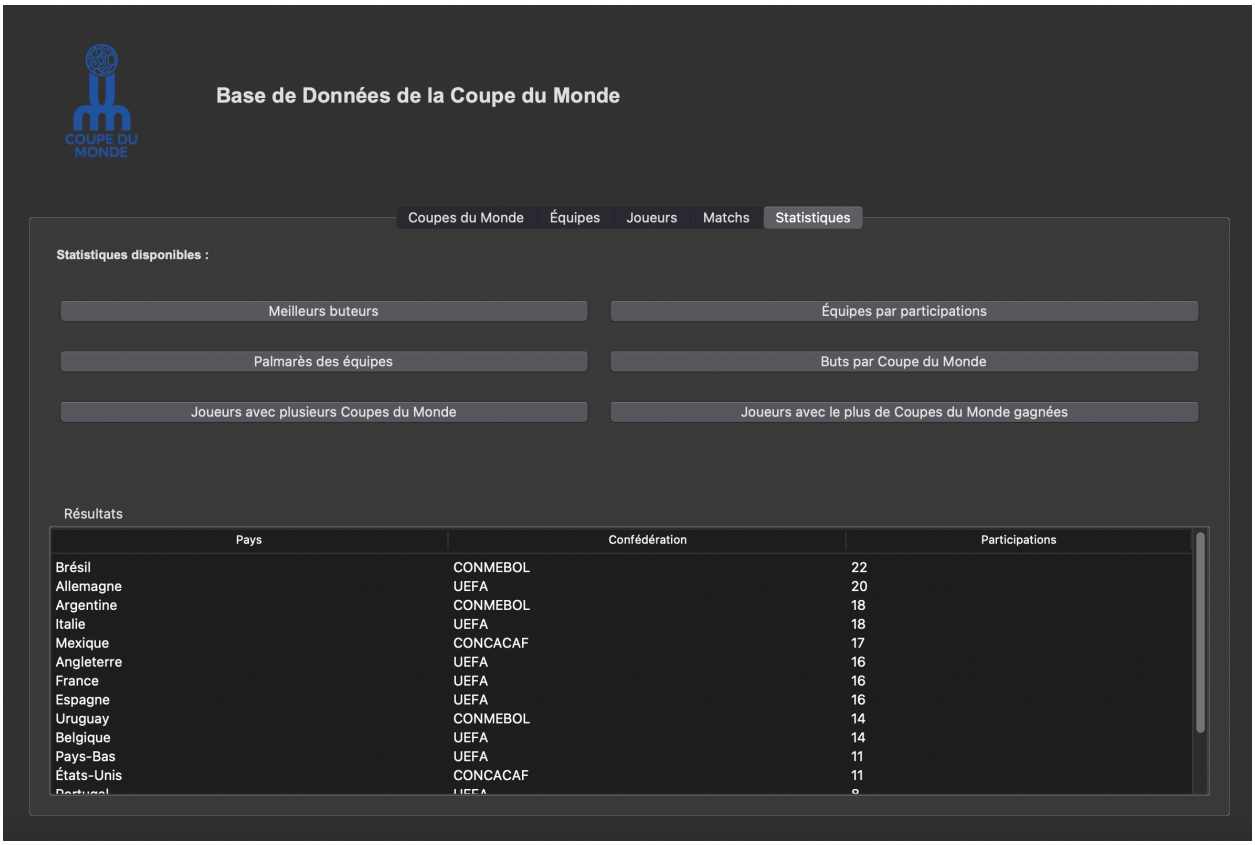
Voici le Liens vers la vidéo de démonstration et également quelques captures d'écran illustrant l'interface :




COUPE DU MONDE
Base de Données de la Coupe du Monde
Coupes du Monde
Équipes
Joueurs
Matchs
Statistiques
Rafraîchir
Ajouter une équipe
Recherche
Pays
Confédération
Min. participations
Réinitialiser
Rechercher
ID
Pays
Confédération
Classement FIFA
Nb participations
5 Allemagne UEFA 14 20
6 Angleterre UEFA 4 16
3 Argentine CONMEBOL 1 18
8 Belgique UEFA 5 14
2 Brésil CONMEBOL 3 22
16 Colombie CONMEBOL 12 6
11 Croatie UEFA 10 6
4 Espagne UEFA 8 16
1 France UEFA 2 16
10 Italie UEFA 7 18
12 Maroc CAF 11 6
14 Mexique CONCACAF 15 17
9 Pays-Bas UEFA 6 11
7 Portugal UEFA 9 8
15 Uruguay CONMEBOL 16 14
13 États-Unis CONCACAF 13 11


COUPE DU MONDE
Base de Données de la Coupe du Monde
Coupes du Monde
Équipes
Joueurs
Matchs
Statistiques
Rafraîchir
Ajouter un joueur
Recherche
Nom/Prénom
Nationalité
Poste
Réinitialiser
Rechercher
ID
Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Poste
6 De Bruyne Kevin 1991-06-28 Belgique Milieu
2 Griezmann Antoine 1991-03-21 France Attaquant
12 Hakimi Achraf 1998-11-04 Maroc Défenseur
16 James Rodríguez 1991-07-12 Colombie Milieu
10 Kane Harry 1993-07-28 Angleterre Attaquant
14 Lozano Hirving 1995-07-30 Mexique Attaquant
1 Mbappé Kylian 1998-12-20 France Attaquant
4 Messi Lionel 1987-06-24 Argentine Attaquant
7 Modric Luka 1985-09-09 Croatie Milieu
9 Neuer Manuel 1986-03-27 Allemagne Gardien
3 Neymar Junior 1992-02-05 Brésil Attaquant
13 Pulisic Christian 1998-09-18 États-Unis Attaquant
8 Ramos Sergio 1986-03-30 Espagne Défenseur
5 Ronaldo Cristiano 1985-02-05 Portugal Attaquant
15 Suárez Luis 1987-01-24 Uruguay Attaquant
11 Van Dijk Virgil 1991-07-08 Pays-Bas Défenseur


Base de Données de la Coupe du Monde
COUPE DU MONDE
Coupes du Monde
Équipes
Joueurs
Matchs
Statistiques
Liste des matchs
Rafraîchir
Ajouter un match
Recherche
Année
Équipe
Phase
Stade/Ville/Pays
Réinitialiser
Rechercher
ID Coupe Année Date Équipe 1 Équipe 2 Stade Phase
5 2 2022 2022-12-18 Argentine France Stade Lusail Finale
6 2 2022 2022-12-17 Croatie Maroc Stade Al Bayt Match pour la 3
8 2 2022 2022-12-14 France Maroc Stade Al Bayt Demi-finale
7 2 2022 2022-12-13 Argentine Croatie Stade Lusail Demi-finale
3 1 2018 2018-07-15 France Croatie Stade Loujniki Finale
4 1 2018 2018-07-14 Belgique Angleterre Stade Loujniki Match pour la 3
2 1 2018 2018-07-11 Angleterre Croatie Stade Krestovsl Demi-finale
1 1 2018 2018-07-10 France Belgique Stade Loujniki Demi-finale
Détails du match
Informations générales
Coupe du Monde:
Date et heure:
Stade:
Phase:
Arbitre:
Résultat
Score à la mi-temps:
Joueurs
ID Nom Prénom Poste Titulaire


Base de Données de la Coupe du Monde
COUPE DU MONDE
Coupes du Monde
Équipes
Joueurs
Matchs
Statistiques
Statistiques disponibles :
Meilleurs buteurs
Équipes par participations
Palmarès des équipes
Buts par Coupe du Monde
Joueurs avec plusieurs Coupes du Monde
Joueurs avec le plus de Coupes du Monde gagnées
Résultats
Pays Confédération Participations
Brésil CONMEBOL 22
Allemagne UEFA 20
Argentine CONMEBOL 18
Italie UEFA 18
Mexique CONCACAF 17
Angleterre UEFA 16
France UEFA 16
Espagne UEFA 16
Uruguay CONMEBOL 14
Belgique UEFA 14
Pays-Bas UEFA 11
États-Unis CONCACAF 11